

1

光的反射

我們在這一課會學到

- 反射定律
- 平面鏡成像

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.1 光線

以下裝置包含一個密封盒子，它的一面安裝了三個發光二極管（LED），另一面由半透明紙製成（圖 1.1a）。盒子中間放了一塊垂直板，它的中心點有一個小孔。LED 會在半透明紙上產生三個光點。觀察者會看到圖 1.1b 的哪個圖案？

→ 這影片展示光怎樣沿直線傳播。

影片

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

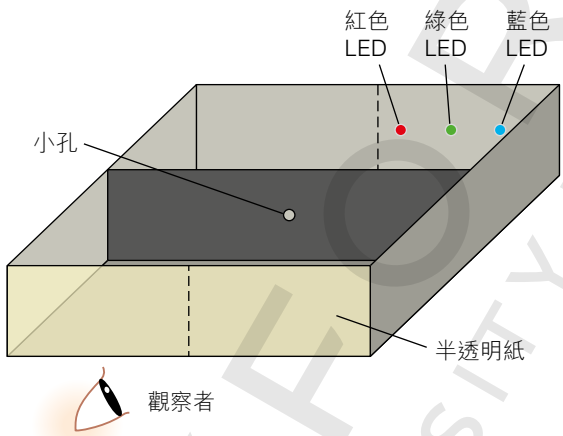


圖 1.1a 安裝了三個 LED 的密封盒子

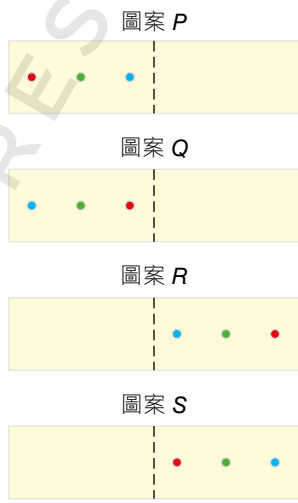


圖 1.1b 觀察者會看到哪個圖案？

1 光線與光束

公元後1000年左右，科學家**阿爾哈曾**做過類似的實驗。他發現總能以直線從每個在半透明紙上形成的光點，通過小孔再連接到相應的光源（圖 1.1c）。這個結果成為了光沿直線傳播的證據。事實上，我們也能在日常生活中觀察到光的這種特性（圖 1.1d）。

相關知識

光有時候並非沿直線傳播，詳細討論見3B 冊第 6 課。 ▶

圖 1.1a 的觀察者會看到圖案 *Q*。 ▶

知多一點

阿爾哈曾 (965–1039)

阿爾哈曾認為，我們看得見東西是因為光進入了眼睛。他是第一個提出這個解釋的人。

▶ p.33

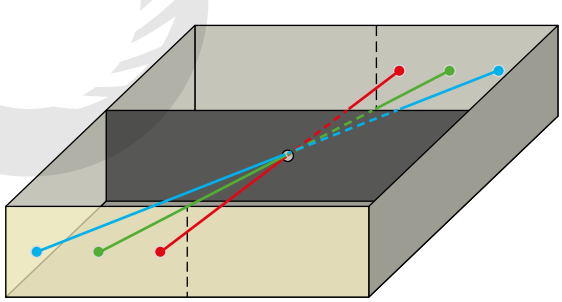


圖 1.1c 光沿直線傳播的證據

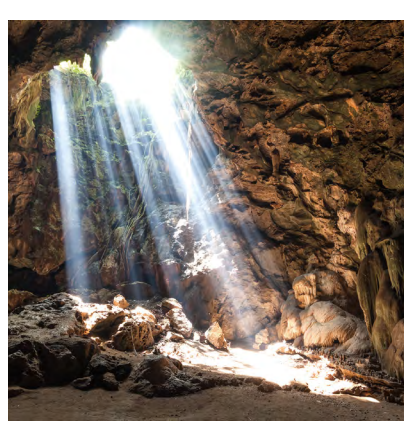


圖 1.1d 光進入山洞，並沿直線傳播

阿爾哈曾 Alhazen

光線模型基於光沿直線傳播的特性來建立，用於光學研究。在這個模型中，光由沿直線傳播的**光線**組成；每條光線都以直的實線表示，線上有箭號，顯示光的傳播方向（圖 1.1e）。

光束包含了一組光線，可以分類為**平行**、**發散**和**會聚**光束。圖 1.1f 顯示繪畫各類光束的方法。



圖 1.1e 燭火朝不同方向發射光線

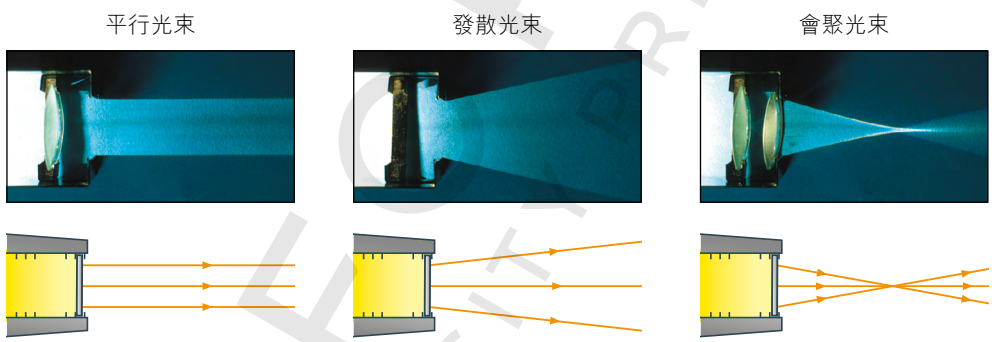


圖 1.1f 以光線繪畫不同種類光束的方法

知多一點

光的小知識

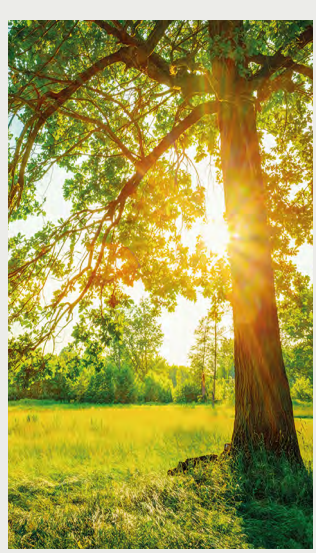
1 光可以在真空中傳播。

2 光傳播得極快，它在真空中的傳播速率約為 3.00×10^8 m s^{-1}。如果你能跑得像光一樣快，便可以用大約一秒時間環繞地球 8 個圈！

3 光帶有能量，可應用於很多範疇，例如發電和鐳射切割。植物生長也需要光的能量。







知多一點

光速

以前，大眾都相信光以無限的速率傳播。丹麥天文學家**羅默**卻是第一個認為光速是有限的人。他在 1676 年對光速做了史上第一次的定量測量，所得出的數值約為 2.2×10^8 m s^{-1}。

光線 ray　平行 parallel　發散 divergent　會聚 convergent　羅默 Ole Rømer

2 繪畫光線

會發光的物體稱為發光體。當物體發射的光進入了我們的眼睛，我們便能看見它。不會發光的物體稱為不發光體。如果它把光源所發射的光反射進我們的眼睛，我們便能看見它；但如果沒有光照射它，我們便看不見它。

來自物體的光或會向不同方向傳播，但只有進入眼睛的光才會讓我們產生視覺。要以繪圖的方式表達怎樣看到物體上的某點，可從該點畫一個**光錐**延伸至眼睛（圖 1.1g）。要表達怎樣看到整個物體，則可從物體的兩端各畫一個光錐延伸至眼睛（圖 1.1h）。

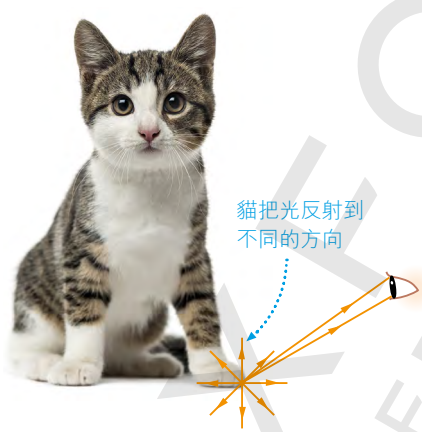


圖 1.1g 眼睛看到物體上的一點

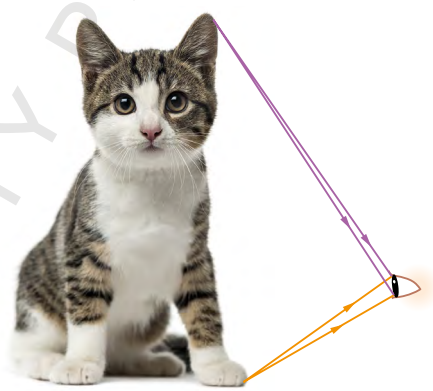


圖 1.1h 眼睛看到整個物體

來自近處物體上某點的光，到達眼睛時會是一組發散光線。如果物體移遠了，光線到達眼睛時的發散程度較低。來自遠處物體上某點的光線（例如月亮上某點放射的光線），可視為平行光線（圖 1.1i）。

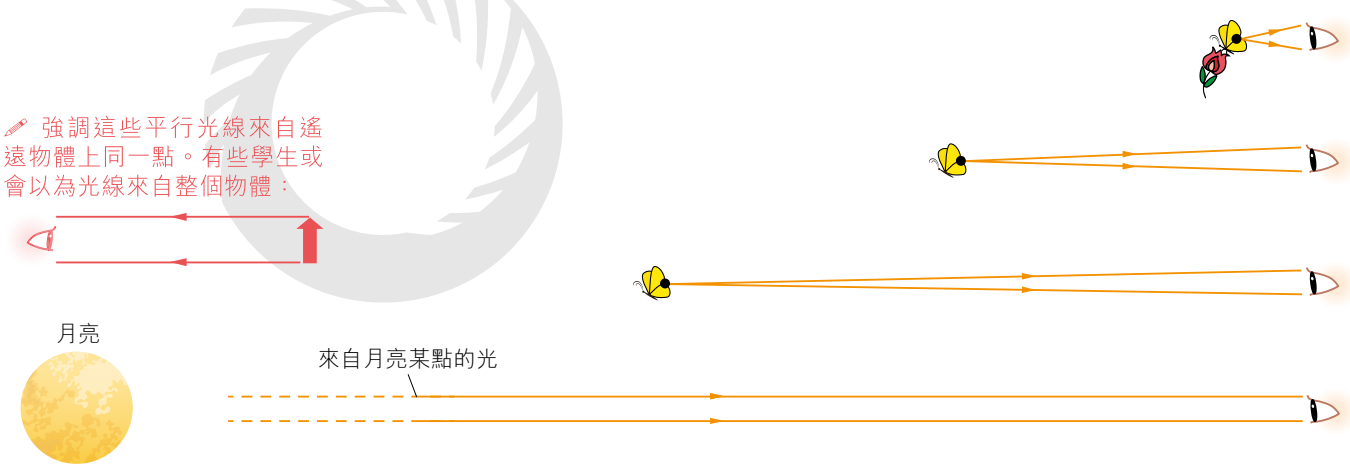


圖 1.1i 來自近處和遠處物體上某點的光線

光錐 cone of rays

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

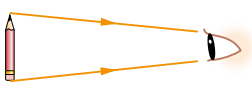
Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：我們不可能看得到不發光體。

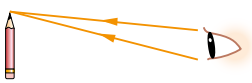
（✓ / ✗）

2 下列各圖顯示不同的光路徑，哪幅最能顯示眼睛看到筆尖的情況？

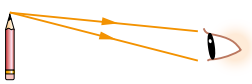
A



B

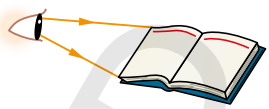


C



3 下列各圖顯示不同的光路徑，哪幅最能顯示眼睛看到整本書的情況？

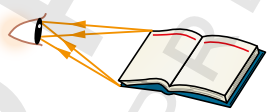
A



B



C



單元練習 1.1

1



來自遠處廣告牌某點的光到達我們的眼睛時，會是

A　會聚光線。

B　發散光線。

C　平行光線。

D　從發散變為平行的光線。

2 我們能看到蘋果，因為

A　來自我們眼睛的光到達蘋果。

B　蘋果發射的光進入我們的眼睛。

C　蘋果把光反射進我們的眼睛。

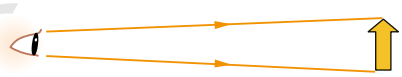
D　蘋果吸收照射在它表面的光。

3 下列哪幅光線圖正確顯示來自遠處物體上某點的光線進入眼睛的情況？

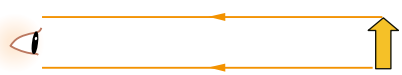
A



B



C



D

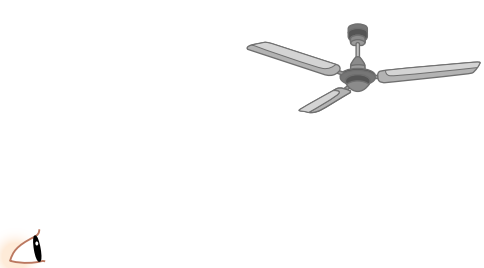


4 在下列各圖中繪畫光錐，以顯示眼睛怎樣看到整個物體。

(a)



(b)



1.2 反射與平面鏡

這個湖泊的景色真壯觀！

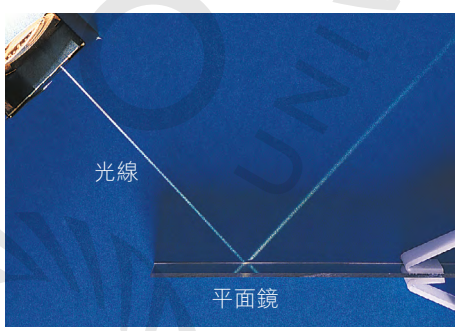


圖1.2a 湖泊的表面像一塊平面鏡

湖泊的表面像平面鏡一樣把光反射開去。在這個部分，我們會了解光在平面鏡上發生的反射。

1 光的反射

光線射到物體表面時或會反彈，這個現象稱為**反射**。圖1.2b顯示光在**平面鏡**上發生的反射，以及相應的光線圖。表1.2a列出描述反射的用語。



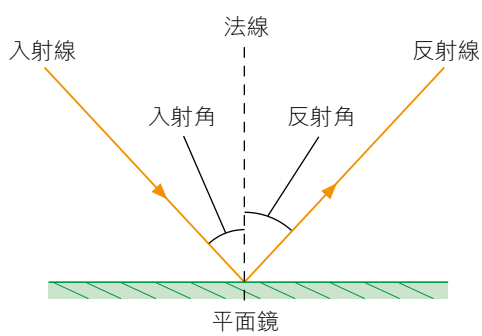


圖1.2b 光在平面鏡上發生的反射

入射線	射向鏡面的光線
反射線	經反射後離開鏡面的光線
法線	位於入射線和鏡面的接觸點，並垂直於鏡面的假想線。以虛線表示
入射角	入射線與法線之間的夾角
反射角	反射線與法線之間的夾角

表1.2a 描述光的反射

注意

不要把光線與鏡面之間的夾角當作是入射角或反射角。

反射 reflection　平面鏡 plane mirror　入射線 incident ray　反射線 reflected ray
法線 normal　入射角 angle of incidence　反射角 angle of reflection

DSE 重點

說出反射定律。

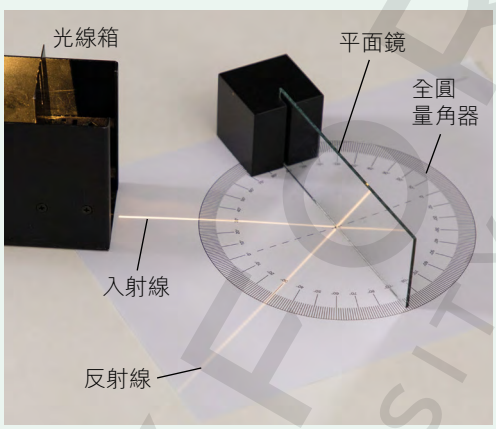
2 反射定律

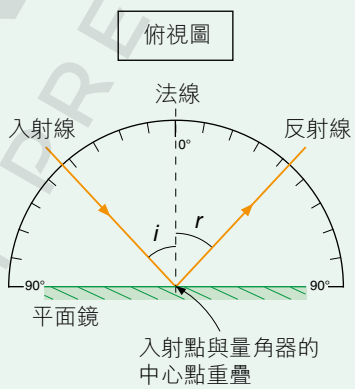
實驗 1a 光的反射

1 把平面鏡置於全圓量角器的 90°–90°線上。

2 把一道光線射向量角器的中心點，量度入射角 i 和反射角 r。

3 改變 i 的大小，並重覆步驟 2。





討論

i 和 r 之間有甚麼關係？

模擬程式
影片

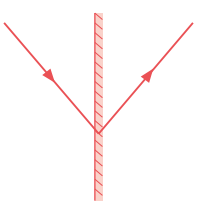
→ 這模擬程式是研究光的反射的「虛擬實驗」。

→ 這影片示範實驗1a。

光線箱內的燈泡溫度很高，切勿觸碰。

「實驗手冊3A」提供全圓量角器的圖樣。

實驗後，部分學生可能會畫出這樣的光線圖：

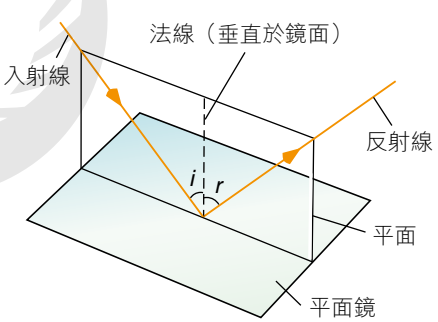


出現這個誤解，原因是他們以為望向平面鏡時，所見到的是「反射線」。老師或須詳細解釋反射光線的意思，或改用高度較小的平面鏡。

從以上實驗可發現，r 總是等於 i。這個結果遵從**反射定律**（圖 1.2c）：

- **入射線、反射線和法線都在同一平面上。**
- **反射角 r 總是等於入射角 i。**

(i)



(ii)

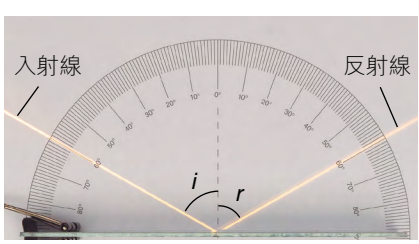


圖 1.2c 反射定律

反射定律 laws of reflection

例題 1 應用反射定律

光線射向平面鏡（圖 a），入射線與鏡面的夾角是22°。求反射角 r，並完成光線圖。

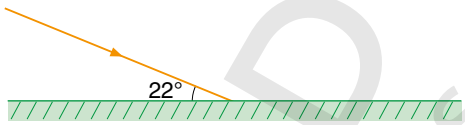


圖 a

題解

i 是入射線與法線的夾角（圖 b）。

$i = 90° - 22° = 68°$

根據反射定律，$r = i = 68°$

圖 c 顯示完整的光線圖。

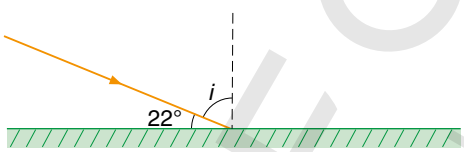


圖 b

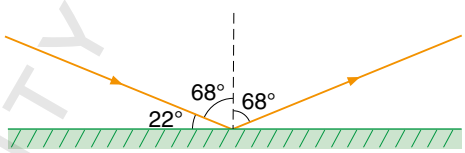
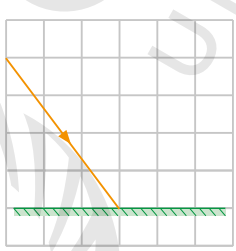


圖 c

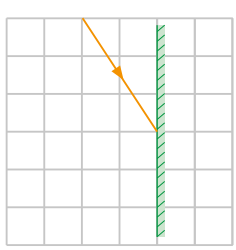
例題 2 繪畫反射線

在下列各情況中，各有光線射向平面鏡。試就每種情況繪畫法線和反射線。

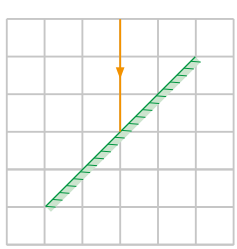
(a)



(b)

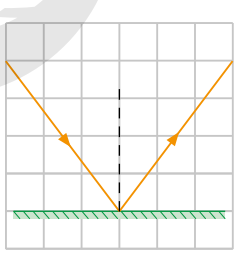


(c)

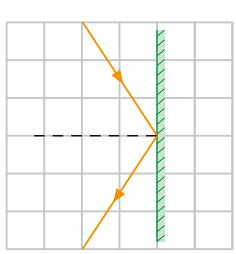


題解

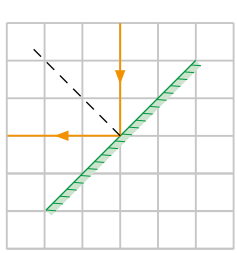
(a)



(b)



(c)



OXFORD UNIVERSITY PRESS

如果光的傳播方向倒轉，傳播路徑也不會改變。舉例說，假如光線改以反射線的路徑射向鏡面，新的反射線就會按原本入射線的路徑傳播。這種現象稱為**光的可逆性**（圖 1.2d）。

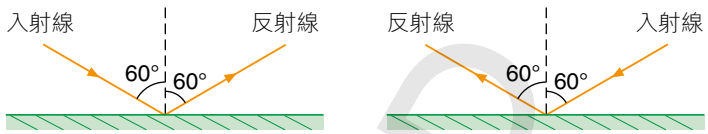


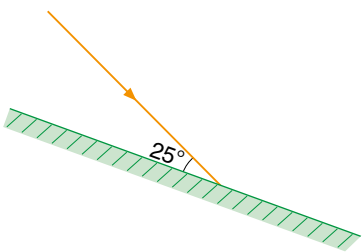
圖 1.2d 光的可逆性

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 2 題）光線如圖所示射向平面鏡，入射線與鏡面的夾角為 25°。



1 入射角是多少？

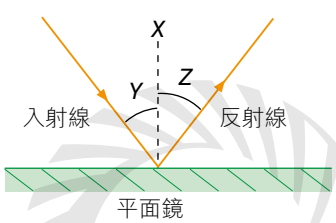
A 25°
B 65°
C 75°
D 155°

2 反射角是多少？

A 25°
B 65°
C 75°
D 155°

簡易練習 1

1 一條光線如下圖所示經平面鏡反射。

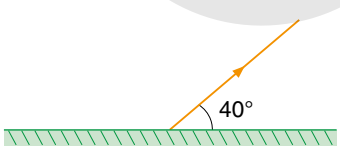


(a) 寫出線 *X*、角 *Y* 和 *Z* 的名稱。

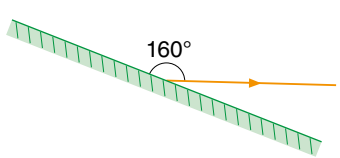
(b) 角 *Y* 和 *Z* 有甚麼關係？

2 在下列各光線圖中畫出法線和入射線。

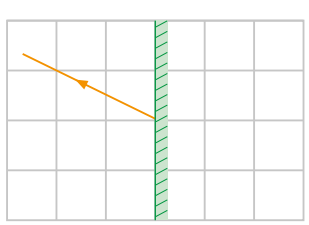
(a)



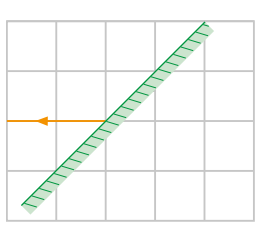
(b)



(c)



(d)



OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

用作圖法繪畫平面鏡的成像。

DSE 試題

18(1A)Q20, 20(1A)Q17, 22(1A)Q20

3 平面鏡成像

只要用幾塊透明板和手機，就能製作浮在半空中的動畫（圖 1.2e）！這是怎麼做到的？在回答這個問題前，我們先要學懂平面鏡怎樣形成**像**。

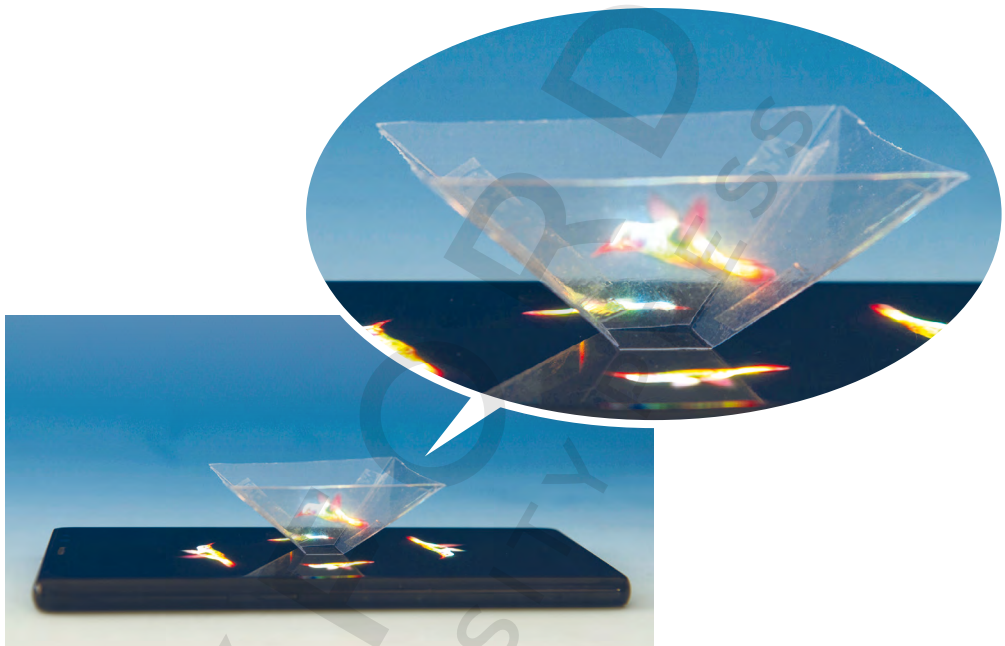


圖 1.2e 浮在手機上方的動畫

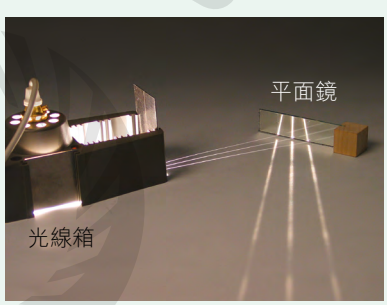
a 平面鏡的成像原理

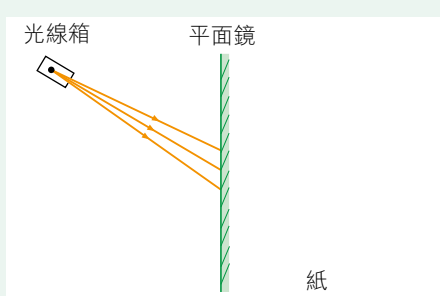
影片

→ 這影片示範實驗1b。

實驗 1b 平面鏡成像

1 在一張紙上，把一組發散光線射向平面鏡。





2 在紙上用實線畫出入射線和反射線。

3 用虛線畫出反射線向後延伸的部分。

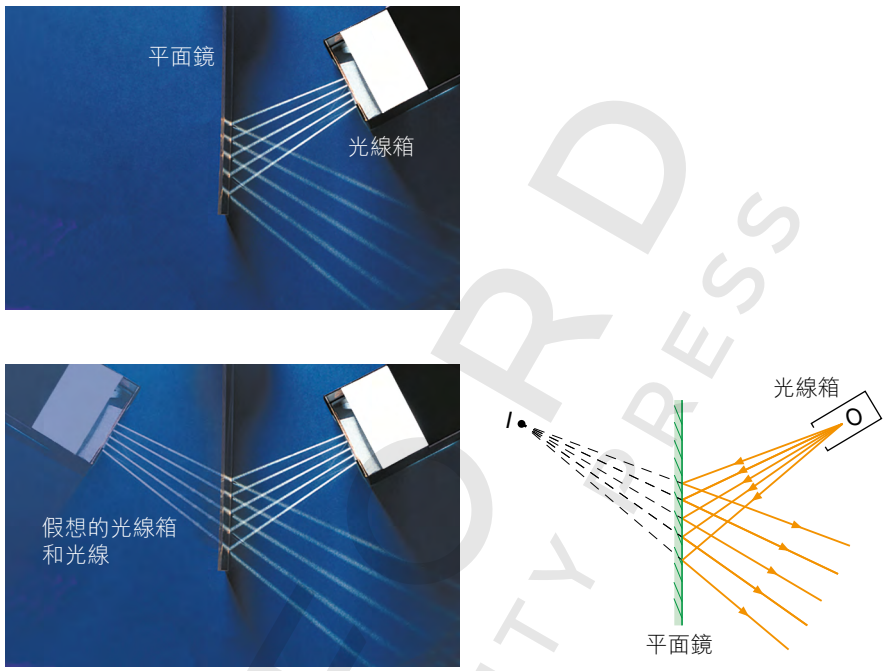
討論

畫出反射線向後延伸的部分後，你留意到甚麼？

切勿觸碰溫度很高的光線箱燈泡。

像 image

在實驗1b，發散光線經平面鏡反射，反射線看似來自鏡子後方的一點（圖1.2f）。



假想的光線箱和光線只是用來說明反射線看似來自鏡子後方的一點。實際上，我們無法從照片顯示的角度看到兩者。

圖1.2f 從平面鏡反射出來的發散光線看似來自鏡子後方的一點

假設我們望向鏡中一個細小的物體。來自物體的光線經鏡子反射，並進入我們的眼睛（圖1.2g）。就像圖1.2f一樣，反射線看似來自鏡子後方的一點。我們會以為反射線直接來自這一點，而這一點就是物體的像。

光線進入眼睛前，不管路徑如何，都不會影響眼睛所接收到的影像。光線可以經不同路徑進入眼睛，但我們卻會覺得它們源自同一點。

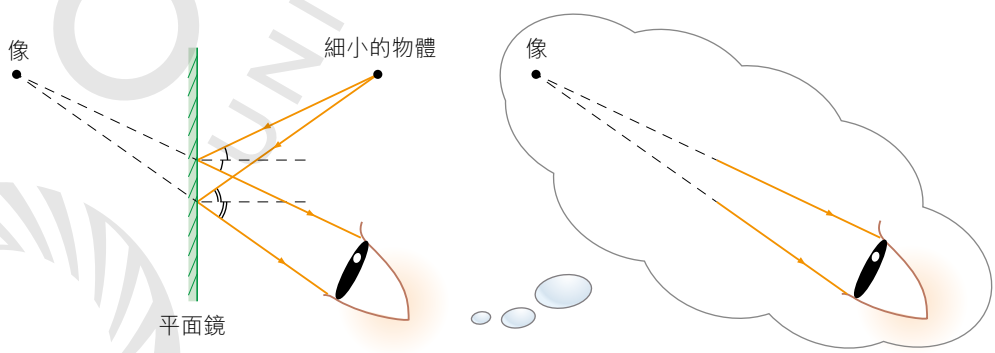


圖1.2g 我們以為光線來自鏡子後方的像

留意以下要點：

1 實際上並沒有光線來自這個像。這種像稱為**虛像**。

2 鏡子後方的光線實際上並不存在。在光線圖中，這些光線以**不帶箭號的虛線**表示。

虛像 virtual image

→ 這影片示範實驗1c。

影片

b 像的性質

實驗 1c ／ 平面鏡成像的位置和大小

1 把透明板豎直擺放在方格紙的直線上。

2 在透明板的前方區域放一個小物體（圖 a），並觀察它的像。在後方區域放一個相同的物體，讓它與像重疊，從而找出像的位置。

3 以兩枚 D 型電池替代小物體，重複步驟 2。比較電池的像和在後方區域電池的大小。

4 把一支鉛筆放在前方區域（圖 b），再用兩個標記標示出像的兩端。量度鉛筆和像的長度。

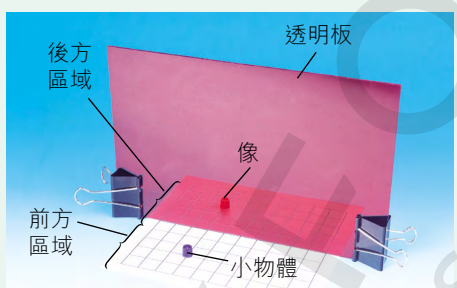


圖 a

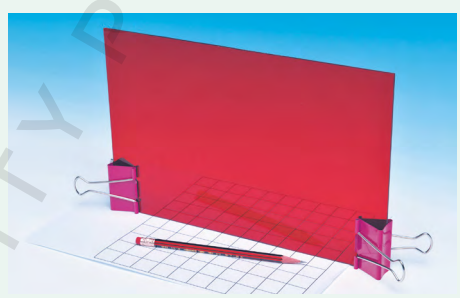


圖 b

實驗中的透明板其實是亞加力膠板，可以在一些廣告製作公司找到。

學生學會找出成像位置的方法後，老師可着學生改變透明板的擺放位置，例如對齊方格的對角線。有些學生或未能用正確的方法找出成像位置。

討論

1 連接物體和像的線是否垂直於透明板？

2 像的位置和大小有甚麼特別之處？

從實驗 1c 可得知：

1 連接像 I 和物體 O 的線垂直於鏡 MN，即 $OI \perp MN$（圖 1.2h）；

2 像與鏡子的距離相等於物體與鏡子的距離，即像距 = 物距（圖 1.2h）；

3 像和物體的大小相等（圖 1.2i）。

注意虛像須以**虛線箭號**顯示。

在光線圖中，這些距離都從鏡子的正面開始量度。

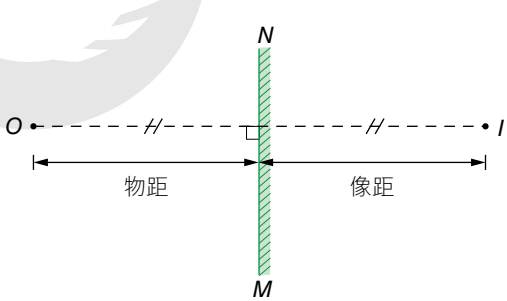


圖 1.2h 像的位置

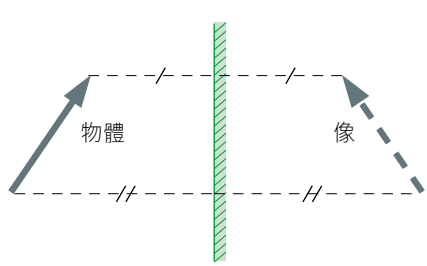


圖 1.2i 像的大小

知多一點

透明板

光射到透明板時，部分會穿過它，部分卻會在板面上發生反射。

▶ p.33

知多一點

像的位置與反射定律

應用反射定律和數學運算，就可以推斷出平面鏡成像的位置。

▶ p.34

知多一點

「車黐姊」?

救護車最前端的字樣「救護車」是橫向倒置的，因此從汽車的後視鏡中觀看，就可以看到正常的字樣。



在日常生活中還可觀察到像的另一個性質：如果我們在平面鏡前踢起左腳，鏡中的像看起來卻在踢起右腳（圖 1.2j）。換句話說，像是**橫向倒置**的。



圖 1.2j 平面鏡成像是橫向倒置的

平面鏡成像的性質：

- **虛像**
- **位於鏡子後方**
- **像距相等於物距**
- **與物體的大小相等**
- **橫向倒置**

例題 3 像的大小和方向

身高 1.4 m 的女孩站在平面鏡前 1 m 的位置。她穿着右圖所示的衣服。



(a) 女孩的像與鏡子的距離是多少？

(b) 求女孩的像的高度。

(c) 如果女孩走向鏡子，她的像的大小會有甚麼改變？試簡單解釋。

(d) 草繪女孩所見的衣服的像。

題解

(a) 像距 = 物距 = 1 m

(b) 像的高度 = 女孩的高度 = 1.4 m

(c) 像的大小沒有改變，因為它只取決於女孩的大小，而不是女孩與鏡子的距離。

(d)



橫向倒置 laterally inverted

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 當物體置於平面鏡前，鏡形成的像與物體大小相同。（✓ / ✗）

(b) 平面鏡形成的像位於鏡子的表面。（✓ / ✗）

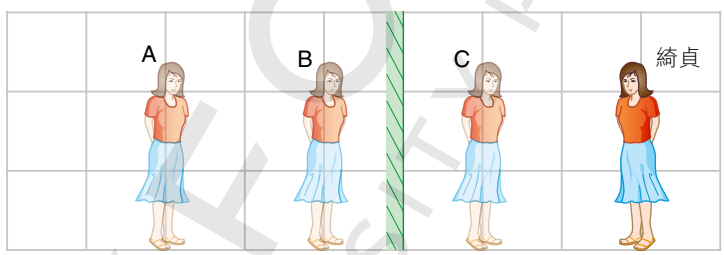
(c) 實際上並沒有光線來自平面鏡形成的像。（✓ / ✗）

2 一張印有英文字母「Phy」的卡紙置於平面鏡前。下列哪幅圖與字母的像最相似？

A Phy　B ɥdɟ　C ʎdɟ

3 綺貞站在鏡子前 3 m 的位置。

(a) 她的像位於哪裏？



(b) 傑倫站在距離綺貞 1 m 的位置。兩人的像相距多遠？

簡易練習 2

1 兩道光線如圖 a 所示從物體 *O* 發出。

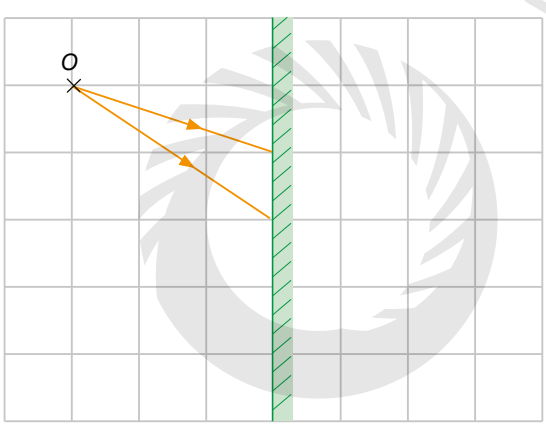


圖 a

(a) 繪畫反射線。

(b) 標示物體 *O* 的像 *I* 在哪個位置出現。

2 一張印有英文字母「B」的卡紙置於平面鏡前（圖 b）。草繪這個英文字母的像。

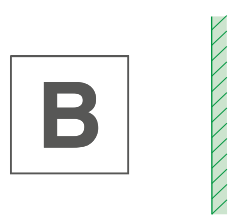


圖 b

3 身高 1.5 m 的男孩站在平面鏡前 1.8 m 的位置。

(a) 他的像有多高？

(b) 男孩與像相距多遠？

(c) 如果男孩與鏡子的距離增加 1 m，(a) 部和 (b) 部的答案會怎樣改變？

C 繪畫成像

根據上述平面鏡成像的性質，就可以把像描繪出來，並找出它的位置。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 描繪圖像

繪畫平面鏡的成像

1 從物體的一個端點畫一條虛線，垂直穿過鏡子。

2 應用像距 = 物距這個性質，標示該端點的像所在的位置。

3 找出物體另一端點的像所在的位置，再以虛線箭號連接這兩個像點，以畫出整個像。

提提你

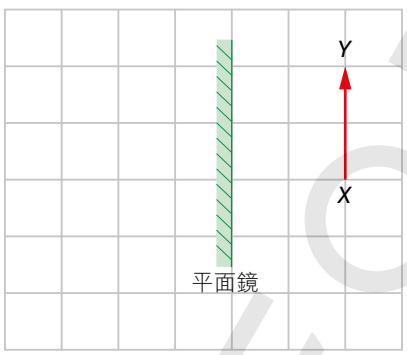
如果鏡子沿 45° 斜向擺放，水平物體就會生成垂直的像，反之亦然。 ▶

例題 4 像的位置

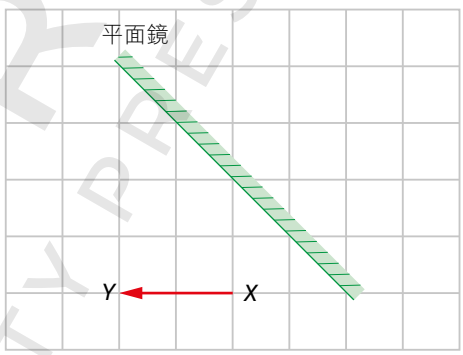
重複第12頁的實驗1c，把透明板對齊方格的對角線。

物體 *XY* 置於平面鏡前。找出下列情況中，*X* 點和 *Y* 點的像在哪處出現，並據此畫出 *XY* 的像。

(a)

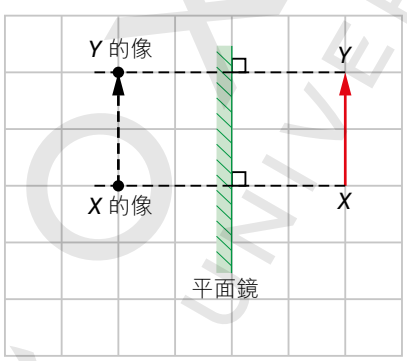


(b)

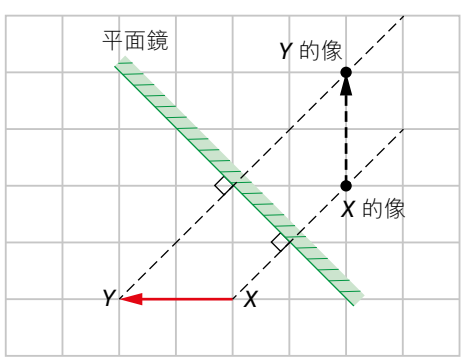


題解

(a)



(b)



有時，物體未必置於平面鏡的正前方。遇上這種情況時，可把鏡子以虛線延長，從而找出像的位置（圖 1.2k）。

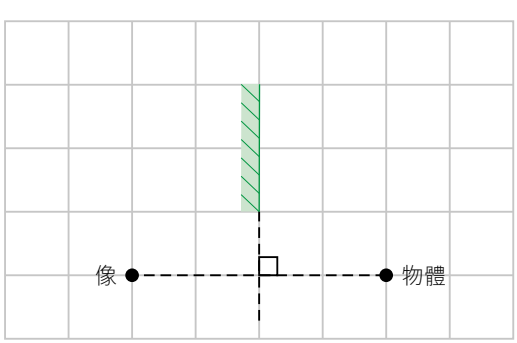


圖 1.2k 物體並非置於鏡子正前方時，以虛線延長鏡子來找出像的位置

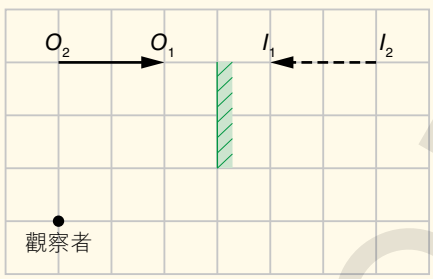
d 觀看成像

依照以下做法，便可在光線圖中顯示觀察者能否看到鏡中的像。

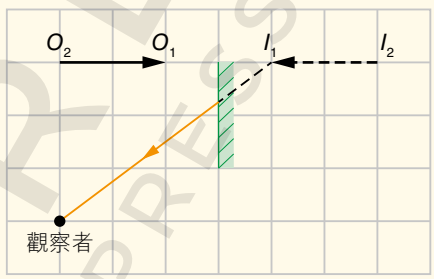
→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 描繪圖像

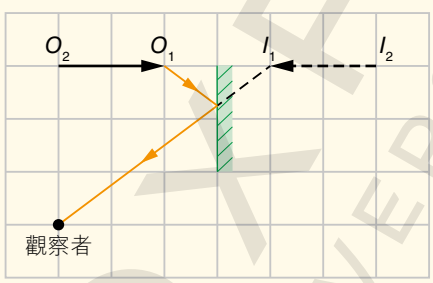
判斷觀察者能否看到像



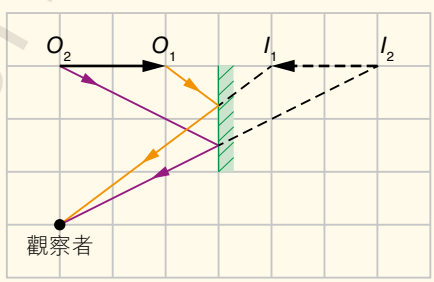
① 根據像的性質，在正確位置畫出物體 O_1O_2 的像 I_1I_2。



② 從 I_1 繪畫一條光線到觀察者。以帶箭號的實線來表示真實光線，以不帶箭號的虛線來表示虛擬光線。



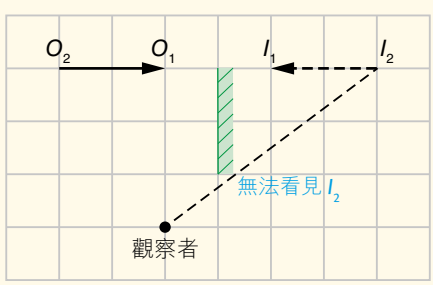
③ 找出來自 I_1 的光線與鏡面的交點，從 O_1 繪畫一條光線到那個交點，從而顯示觀察者能看到 I_1。



④ 重覆步驟 ② 和 ③ 來畫出與 I_2 相關的光線，從而顯示觀察者能看到整個像 I_1I_2。

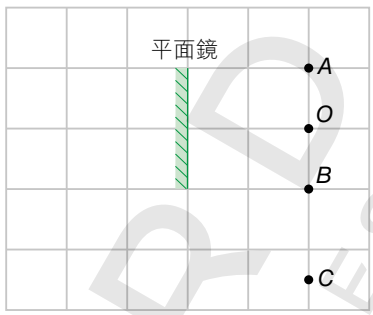
注意以下要點：

1 以實線來繪畫物體和真實光線。
2 以虛線來繪畫虛像和虛擬光線。
3 真實光線帶有箭號，虛擬光線則不帶箭號。
4 為簡單起見，每點只繪畫一條光線連接到觀察者，不畫光錐。
5 以下圖中的像點 I_2 為例，連接該像點和觀察者的直線並不穿過鏡子，這代表來自 O_2 的光無法由鏡子反射到觀察者，因此觀察者無法看見 I_2。

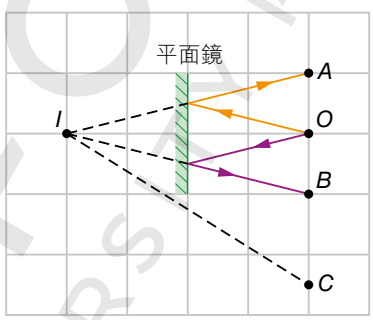


例題 5 誰能看見像？

物點 O 置於平面鏡前，學生 A、B 和 C 能否看到 O 的像？



題解



∴ A 和 B 能看到像，C 卻看不到。

提提你

I 的位置不受觀察者的位置影響。

想一想

C 應向哪個方向移動才能看到 I？

知多一點

平面鏡的應用

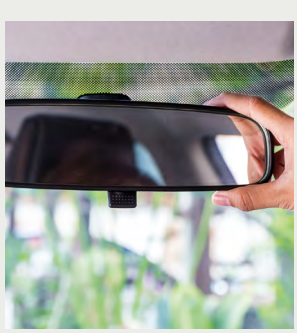
平面鏡在日常生活的應用廣泛，以下是一些例子。



(i) 牙科鏡



(ii) 牆鏡



(iii) 汽車後視鏡

影片

→ 這影片顯示以光的反射原理來設計的錢箱。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

例題 6 連身鏡的位置

女孩身高78 cm，眼睛在頭頂以下8 cm。她站在垂直平面鏡前60 cm的位置（圖 a），便剛好能在鏡子的底部看到自己的雙腳（圖 b）。



圖 a

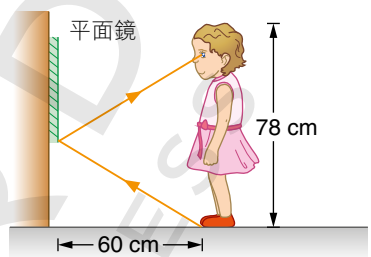


圖 b

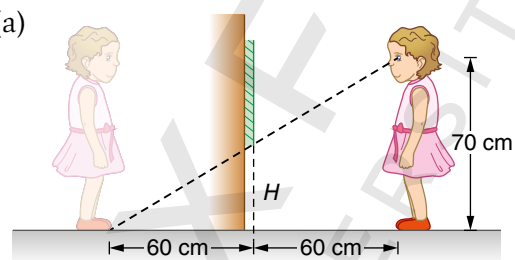
(a) 鏡子底部與地面相距多遠？

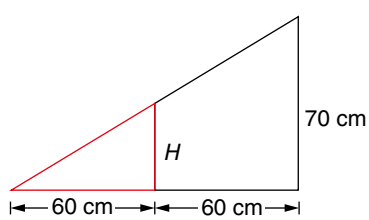
(b) 如果女孩能在鏡中剛好看到自己的全身，鏡子的長度最小是多少？

題解

(a)

女孩的眼睛在地面以上 ▶ 70 cm (= 78 – 8) 處。





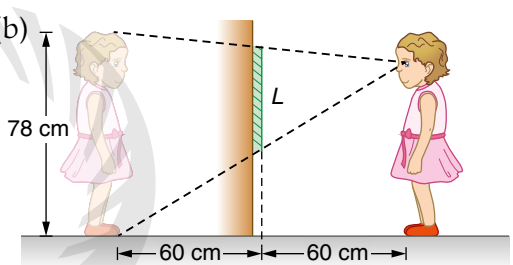
根據相似三角形，

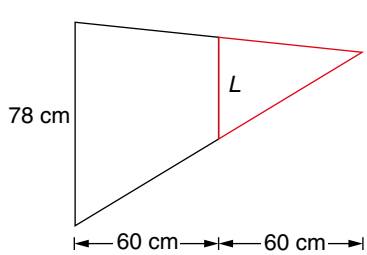
$$\frac{H}{70} = \frac{60}{60 + 60} = \frac{1}{2}$$

$$H = 35 \text{ cm}$$

鏡子底部與地面相距35 cm。

(b)





根據相似三角形，

$$\frac{L}{78} = \frac{60}{60 + 60} = \frac{1}{2}$$

$$L = 39 \text{ cm}$$

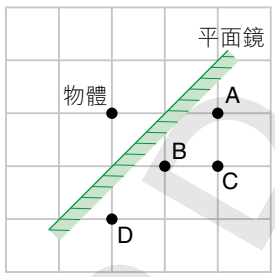
鏡子的長度最小是39 cm。

快測 4

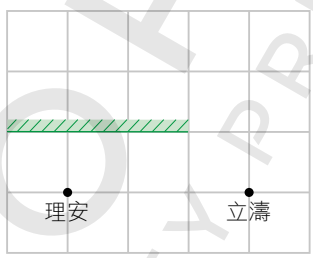
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 物體的像在哪裏？



2 理安和立濤望向放在理安正前方的平面鏡。

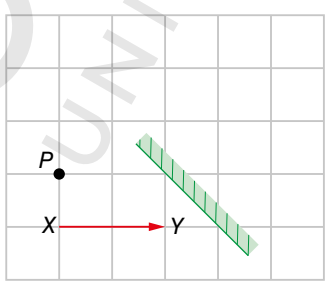


(a) 理安能否在平面鏡中看到 (i) 自己；(ii) 立濤？

(b) 立濤能否在平面鏡中看到 (i) 自己；(ii) 理安？

簡易練習 3

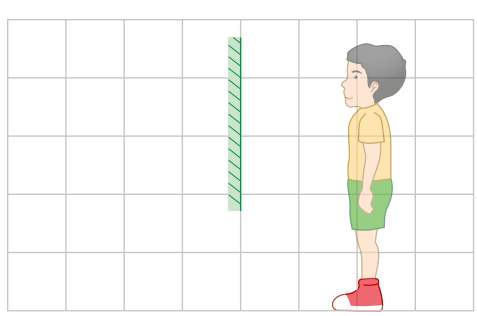
1 在以下各情況中，物體 *XY* 置於平面鏡前方。



(a) 繪畫 *XY* 經平面鏡形成的像。

(b) 位於 *P* 點的觀察者能否看到 *X* 點和 *Y* 點的像？繪畫光線來解釋原因。

2 德宏站在平面鏡前方，他的身高是 1.78 m，他可以在鏡中看見自己的全身像。



(a) 繪畫光線來顯示他怎樣看到鞋子的像。

(b) 他的眼睛在地面以上 1.7 m 的位置。

(i) 鏡子底部與地面的距離最大是多少？

(ii) 鏡子頂部與地面的距離最小是多少？

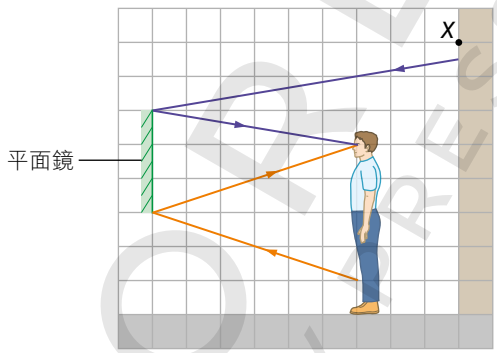
OXFORD UNIVERSITY PRESS

例題 7 在平面鏡前行走

家輝站在垂直的平面鏡前，在鏡中看不見自己的鞋子，也看不見 X 點。如果他走向鏡子，

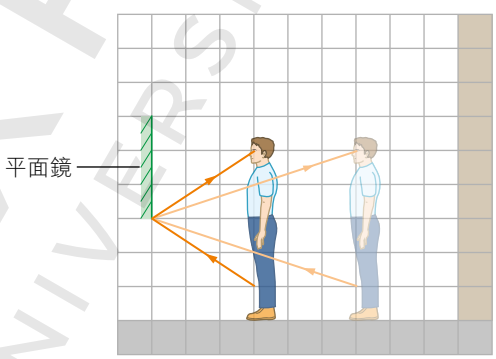
(a) 他可以在鏡中看到自己的鞋子嗎？

(b) 他可以在鏡中看到 X 點嗎？



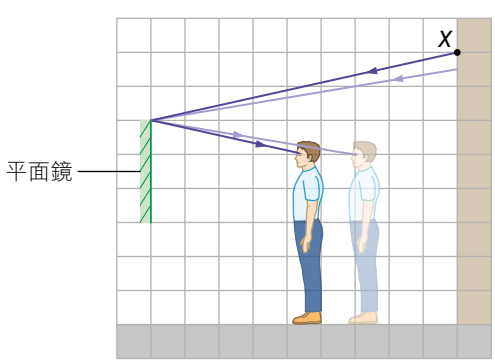
題解

(a)



他即使走向鏡子，也只能在鏡子底端看到身上同一部位，所以看不到鞋子。

(b)



他向着鏡子走到某一位置後，可以在鏡中看到 X 點。

▶ 單元練習 1.2 Q8 (p.25)

影片

→ 影片「反射小把戲」展示應用了光的反射原理的戲法。

→ 影片「動畫投影機」顯示動畫投影機怎樣製成。

→ 影片「水中的燭光」顯示蠟燭在水中燃燒的幻象怎樣產生。

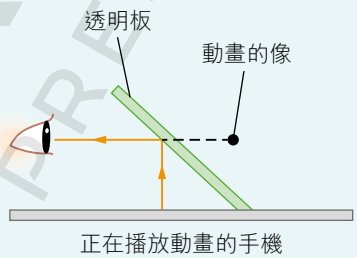
透明板的應用

透明板跟平面鏡一樣可以產生像，但同時又容許部分光穿過（詳見 p.33），因此可以應用於多個範疇。

動畫投影機

只要在手機上以45°斜角放一片透明板，手機播放動畫時，動畫的像就會在半空中形成。如果把四片透明板放在手機上，更可以從不同方向看到動畫。

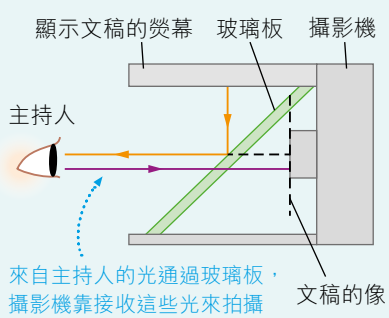




提詞機

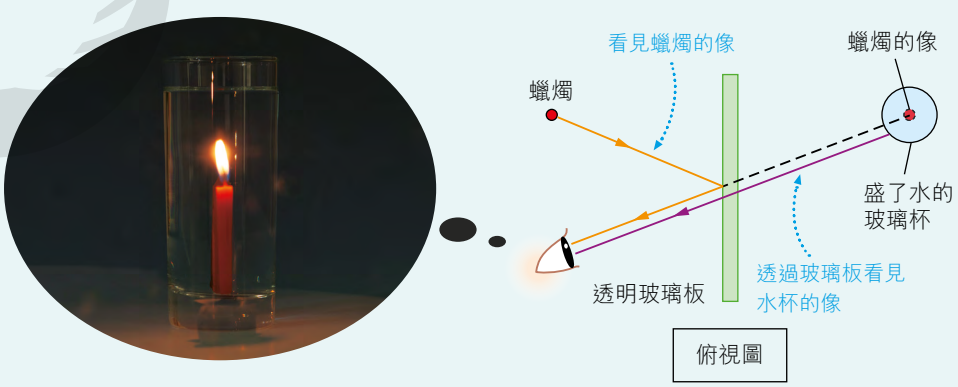
提詞機安裝在攝影機前方，以透明玻璃板把文稿反射給主持人看。於是，主持人就能閱讀文稿，同時又注視着攝影機的鏡頭。





幻像

設置以下裝置，就可以產生蠟燭在水中燃燒的幻像。



☆ 香港中學文憑考試2020年卷一甲部Q17

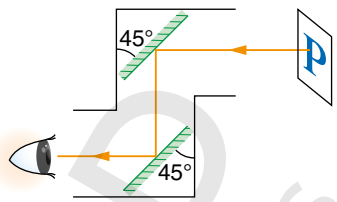
→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 潛望鏡

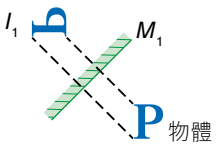
樂瑤用潛望鏡觀察英文字母 P，她會看到哪個像？

A 
B 
C 
D 



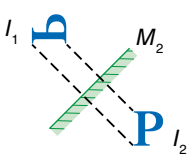
題解

首先，草繪由上方鏡子 M_1 產生的像 I_1。



平面圖比立體圖簡單，方便用來分析這道問題。我們只須找出像的方向，因此可以把物體畫在靠近鏡子的位置。

對於下方鏡子 M_2 來說，像 I_1 可當成物體。M_2 產生的像 I_2 就是答案。



∴ 答案是 C。

複習 1 Q14 (p.30)

由此可見，如果兩面鏡子正面相向，由一面鏡產生的像，對另一面鏡來說可當成「物體」。

4 單向反射與漫反射

當平行光束射向一個**平滑表面**（例如平面鏡），反射出來的光束也是平行的（圖 1.2l）。這種反射稱為**單向反射**。

然而，當平行光束射向一個**粗糙表面**，會向不同方向反射（圖 1.2m），因此看不到反射光束。這種反射稱為**漫反射**。



圖 1.2l 單向反射會在平滑的表面發生（例如平面鏡）



圖 1.2m 漫反射會在粗糙的表面發生（例如紙板）

單向反射 regular reflection　　漫反射 diffuse reflection

表 1.2b 比較單向反射和漫反射的分別。

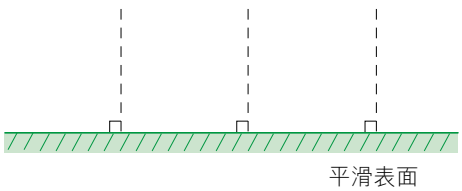
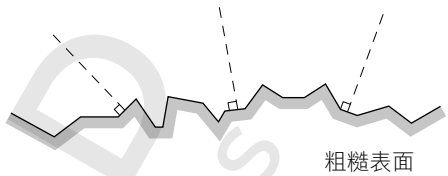
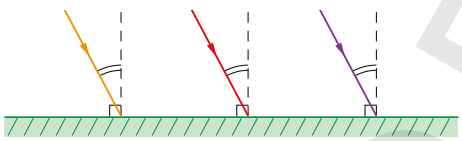
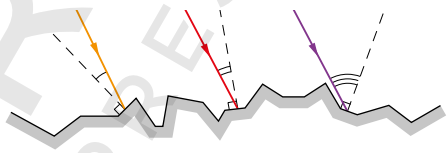
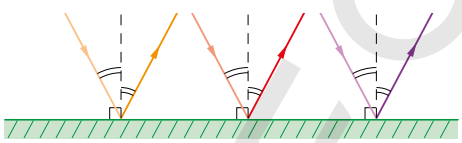
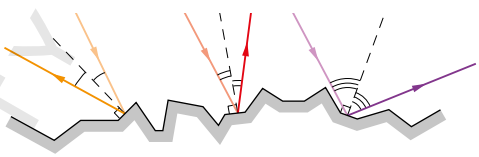
單向反射	漫反射
① 通過各點的法線互相平行  	① 通過各點的法線指向不同方向 
② 平行光線射向表面 	② 平行光線射向表面 
③ 反射線互相平行 	③ 光線向不同方向反射 

表 1.2b 單向反射和漫反射

注意以下要點：

1 單向反射遵從反射定律，漫反射也遵從反射定律。

2 單向反射能形成清晰的像，漫反射則不能形成清晰的像（圖 1.2n）。

把相機置於水窪上方，就可以要拍攝到像 (i) 那樣的照片；待地面乾透後，把相機放在同一地方再次拍攝，就可以得到像 (ii) 那樣的照片。 ▶

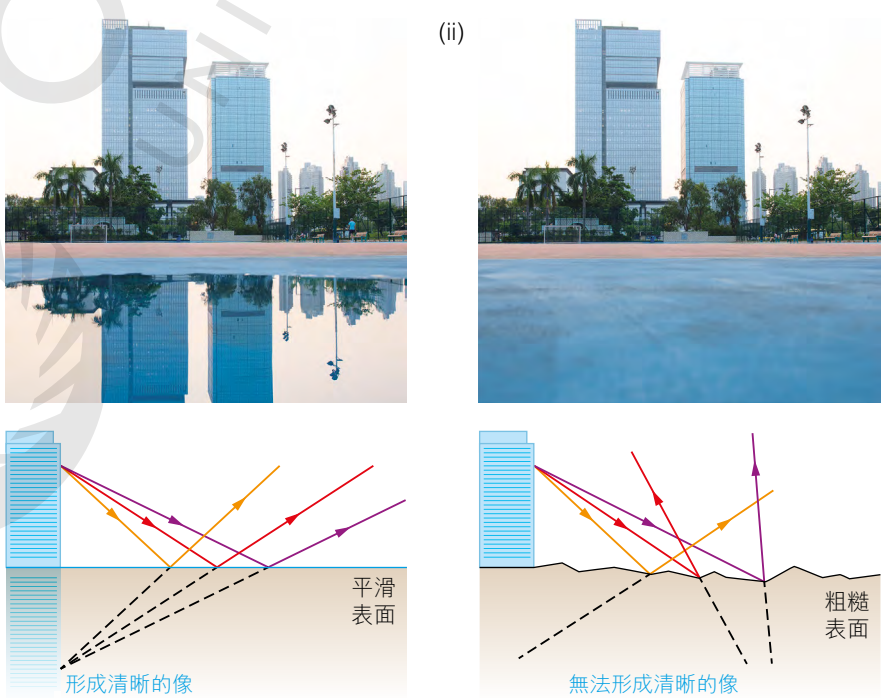


圖 1.2n (i) 單向反射和 (ii) 漫反射

知多一點

眩光

有時，黑板上的眩光令人無法看清楚寫在上面的字。你知道眩光是怎樣形成的嗎？



▶ p.34

許多物體的表面並非如我們想像般平滑，在這些表面發生的都是漫反射，我們才得以從不同方向看見它們。圖 1.2o 以紙為例，展示當中的原理。

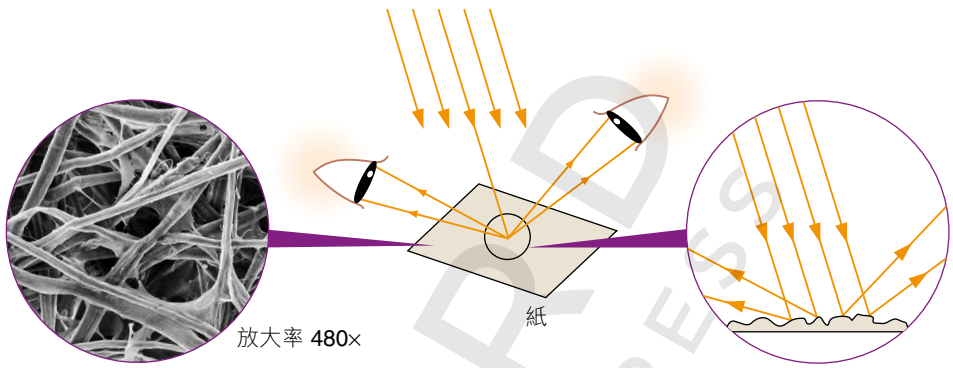


圖 1.2o 紙的表面發生漫反射，我們因而可從不同方向看到紙

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 是非題：

(a) 單向反射會在平滑的表面發生。 (✓ / ✗)

(b) 漫反射不會形成清晰的像。 (✓ / ✗)

(c) 反射定律不適用於漫反射。 (✓ / ✗)

(d) 白紙不會反射光，因此不會形成清晰的像。 (✓ / ✗)

單元練習 1.2

1 圖 a 所示的電子鐘是一個平面鏡的成像。下列哪項正確顯示那一刻的實際時間？



圖 a

A 

B 

C 

D 

2 下列哪項最能解釋為甚麼一張白紙不能透過反射產生清晰的像？

A 通過紙上各點的法線指向不同的方向。

B 照射在紙上的光束並非互相平行。

C 發生在紙面上的反射並不遵從反射定律。

D 紙面不會反射光。

3 光線經平面鏡反射（圖 b）。反射角是多少？

A 30°

B 45°

C 60°

D 90°

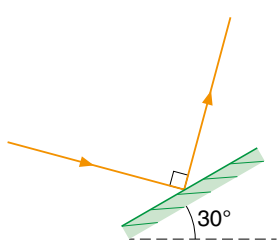


圖 b

★**4** 光線射向平面鏡（圖 c）。如果鏡面順時針轉動 20°，反射角是多少？

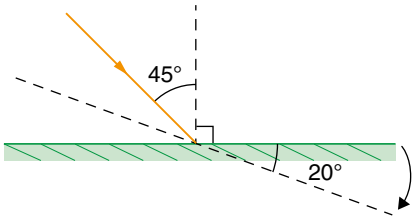


圖 c

A 20°　　B 25°

C 60°　　D 65°

★**5** 女孩站在傾斜的平面鏡前方，鏡子產生了她的像（圖 d）。她鼻尖的像會出現在哪裏？

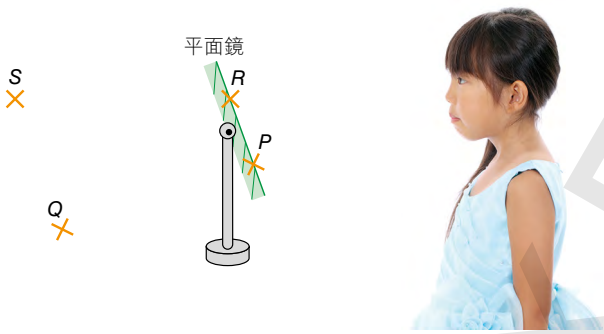


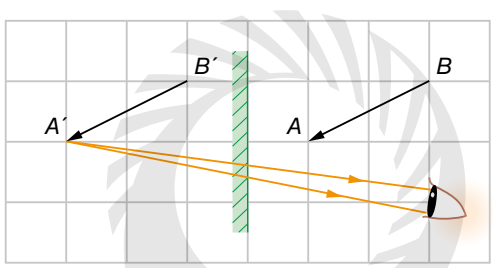
圖 d

A *P*　　B *Q*

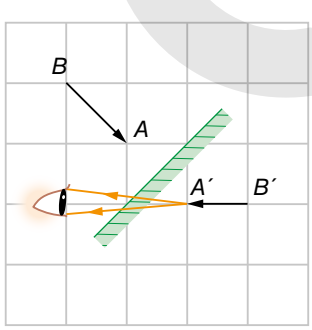
C *R*　　D *S*

★**6** 以下光線圖都有錯處。重新繪畫光線圖，顯示 *AB* 正確的像，以及來自 *A* 的光錐怎樣進入眼睛。

(a)



(b)



★**7** 梓朗在他前方 1 m 的平面鏡中看見一隻怪物（圖 e），怪物的像高 0.8 m。梓朗冷靜地向後望，並估算怪物在他身後 2 m。



圖 e

(a) 指出平面鏡成像的兩個性質。

(b) 怪物的高度是多少？

(c) 怪物的像與梓朗相距多遠？

(d) 如果梓朗走向鏡子，怪物的像會發生甚麼改變？

★**8** 卓琳面向平面鏡（圖 f），*XY* 是她身後的一面牆。

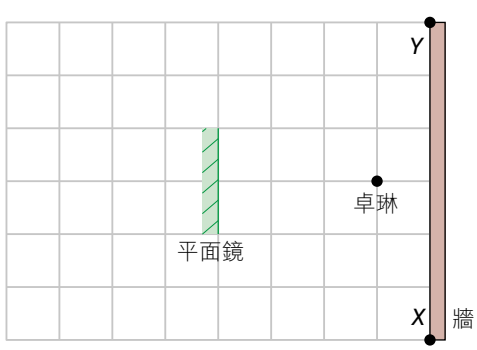


圖 f

(a) 標出她能在鏡中看到的牆壁部分。

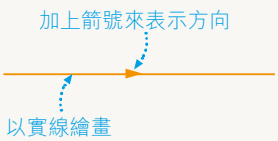
(b) 她要移近還是移離鏡子，才能看見 *Y* 點的像？繪畫光線來解釋答案。

(c) 除了 (b) 部的方法外，舉出另一個方法，讓她可以看到 *Y* 點的像。

概念摘要 1

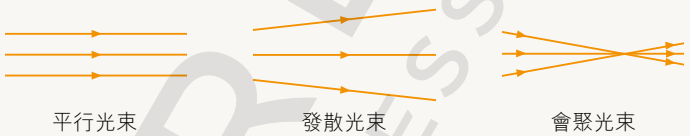
1 光線

光以光線表示，光線是一條帶有箭號的直線。

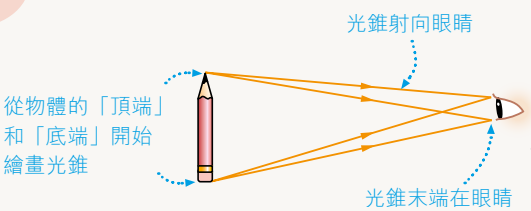


2 光束

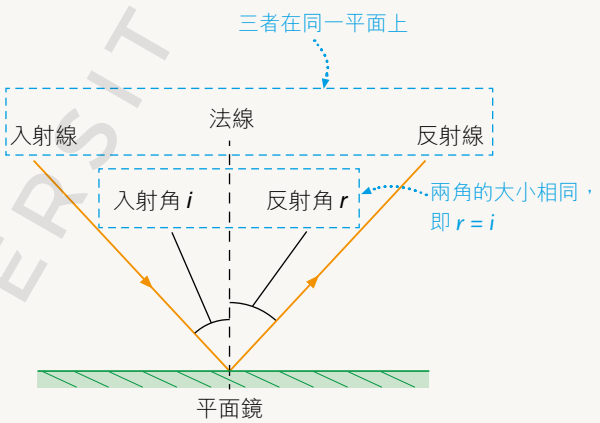
光束以數條光線表示。



3 觀看物體



4 反射定律

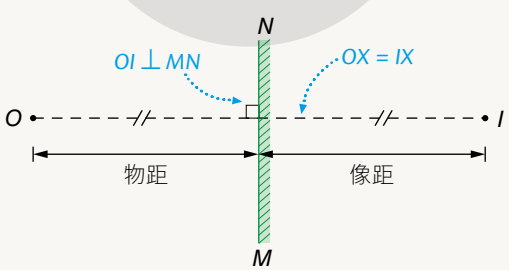


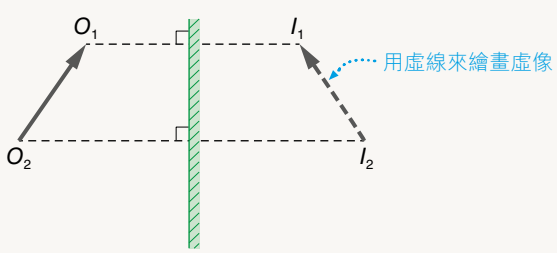
5 平面鏡成像

平面鏡成像的性質：

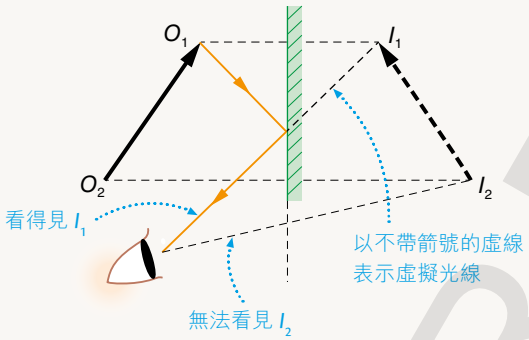
橫向倒置 | 在鏡子後方 | 虛像 | 像距相等於物距 | 與物體的大小相等

利用這些性質可以找出像的位置：

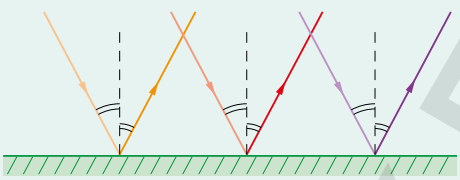
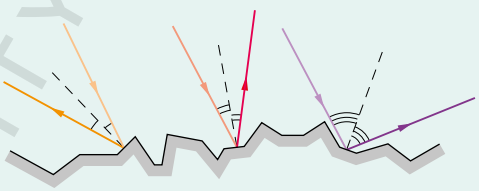




6 觀看成像



7 單向反射和漫反射

單向反射	vs	漫反射
		
平滑	反射發生的表面	粗糙
互相平行	法線	指向不同的方向
清晰	成像	不清晰
遵守	反射定律	遵守

詞彙

1	光線 ray	p.3	**10**	法線 normal	p.6
2	平行 parallel	p.3	**11**	入射角 angle of incidence	p.6
3	發散 divergent	p.3	12	反射角 angle of reflection	p.6
4	會聚 convergent	p.3	13	反射定律 laws of reflection	p.7
5	光錐 cone of rays	p.4	**14**	像 image	p.10
6	反射 reflection	p.6	15	虛像 virtual image	p.11
7	平面鏡 plane mirror	p.6	**16**	橫向倒置 laterally inverted	p.13
8	入射線 incident ray	p.6	17	單向反射 regular reflection	p.22
9	反射線 reflected ray	p.6	**18**	漫反射 diffuse reflection	p.22

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 1

多項選擇題

★1 1.2 男孩從平面鏡走遠了 2 m，他與自己的像的距離會

A 增加 2 m。

B 增加 4 m。

C 減少 2 m。

D 減少 4 m。

★2 1.2 嘉俊站在掛牆鏡前 1 m 的位置，巧盈站在他的附近。圖 a 顯示他們的俯視圖。

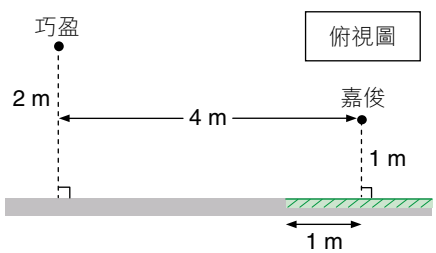


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 嘉俊的像與巧盈相距 5 m。

(2) 嘉俊看到自己的像是橫向倒置的。

(3) 巧盈看不到嘉俊的像。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★3 綜合題 光被一塊經打磨的光滑金屬表面反射。下列哪項有關反射線的敘述正確？

(1) 平行光線經反射後仍保持互相平行。

(2) 會聚光線經反射後變成互相平行。

(3) 發散光線經反射後變成會聚光線。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★4 1.2 卓希坐在課室的左側，因受眩光（白板反射出來的強光）影響，無法看清楚白板上的字（圖 b）。



圖 b

下列哪項有關上述情況的敘述正確？

(1) 眩光由發生在白板上的漫反射引起。

(2) 如果以窗簾遮掩窗戶，眩光會減少。

(3) 如果改用表面較粗糙的白板，眩光會減少。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★5 1.2 圖 c 顯示某房間的俯視圖。房間長 4 m，寬 3 m，一個女孩站在房間的角落 *O*，看着對面牆上的平面鏡 *PQ*。鏡子的闊度是 1 m。

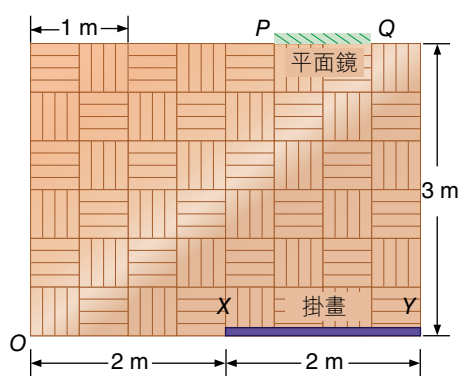


圖 c

如果女孩要看到 *XY* 的整個像，鏡子最少要從 *P* 邊加闊多少？

A 0.5 m

B 1 m

C 1.5 m

D 2 m

*6 1.2 激光束經一組垂直和水平的平面鏡傳播，最後到達探測器（圖 d）。求 θ。

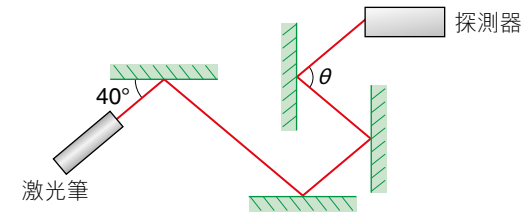


圖 d

A 50°
B 80°
C 90°
D 100°

*7 1.2 物體 O 置於 $x = 1$ 的位置，亦即在垂直平面鏡 M_1 和 M_2 之間。M_1 和 M_2 分別位於 $x = -2$ 和 $x = 2$（圖 e）。I_1 是 O 經 M_1 形成的像，I_2 是 O 經 M_2 形成的像，而 I_3 是 I_2 經 M_1 形成的像。I_3 在哪裏？

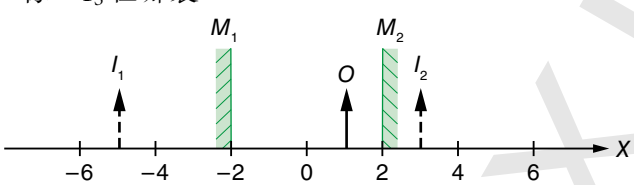
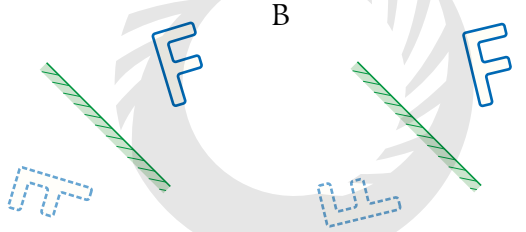


圖 e

A 在 $x = -3$
B 在 $x = -5$
C 在 $x = -7$
D 在 $x = 5$

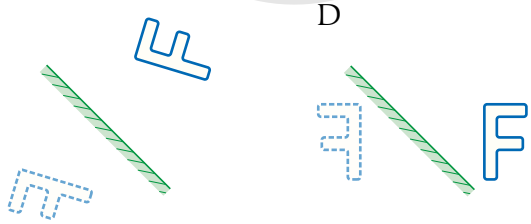
*8 1.2 下列哪幅圖正確顯示英文字母 F 的平面鏡成像？

A



B

C



D

*9 1.1 下列哪項有關平面鏡成像的敍述是正確的？

A 物體逐漸遠離鏡子時，像會變小。
B 像把光反射進我們的眼睛，讓我們能看到它。
C 像發射光進入我們的眼睛，讓我們能看到它。
D 我們看到鏡中的像時，沒有光來自這個像。

**10 1.2 穎琳試用一面小平面鏡來觀察站在她身後 2.4 m 處的人（圖 f）。那人高 1.8 m，鏡子長 10 cm，穎琳的眼睛在地面以上 1.5 m 的位置。假設鏡子豎直放置，若穎琳要看到那人的全身像，她和鏡子的距離最大是多少？

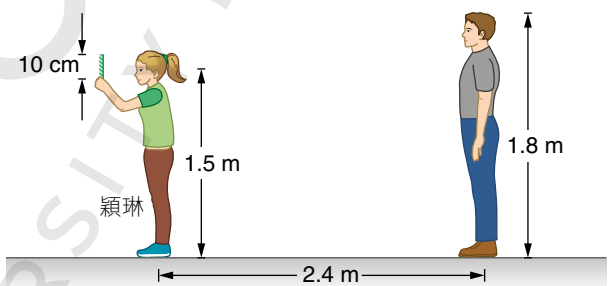


圖 f

A 13.3 cm　　B 14.1 cm
C 15 cm　　D 18 cm

參看 p.18, 20

**11 1.2 光線經平面鏡反射時，入射線與反射線的夾角為 60°（圖 g）。鏡子轉動角度 θ 後，入射線與反射線的夾角變成 40°。θ 是多少？鏡面向哪個方向轉動？

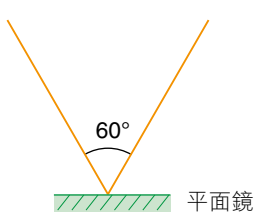


圖 g

A 10°（順時針方向）
B 20°（順時針方向）
C 10°（逆時針方向）
D 20°（逆時針方向）

參看 p.8

★★12
1.2

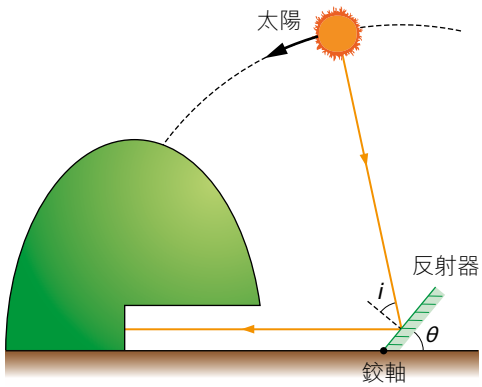


圖 h

圖 i 中，陽光以入射角 i 射向反射器，從而照亮山洞。反射器可沿鉸軸轉動，它與地面形成的夾角為 θ。太陽沿圖示的路徑和方向在天空中移動。如果要讓陽光持續照亮山洞，i 和 θ 應怎樣改變？

	i	θ
A	增加	減少
B	增加	增加
C	減少	減少
D	減少	增加

參看 p.8

13 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q17**
1.2

圖示一學生所設計的潛望鏡，並用以觀察一物體（圖 i）。

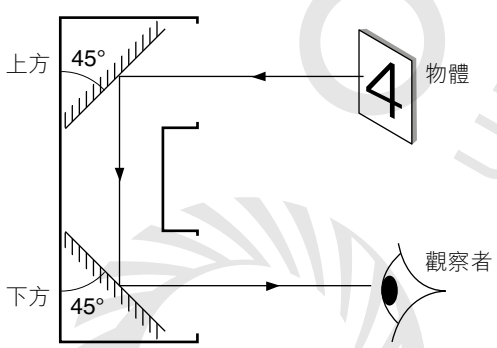
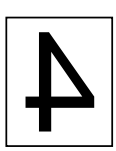


圖 i

以下哪個是觀察者看到的像？

A 

B 

C 

D (41%) 

問答題

★14
1.2

一個蘋果置於木桌上（圖 j），桌面不能透過反射產生蘋果的像。



圖 j

(a) 寫出桌面上發生哪一種反射。（1 分）

(b) 寫出反射定律。（2 分）

(c) (i) 反射定律是否適用於發生在桌面上的反射？（1 分）

(ii) 解釋為甚麼桌面不能透過反射產生像。（2 分）

★15
1.2

直尺置於平面鏡前，觀察者如圖 k 所示望向鏡子。

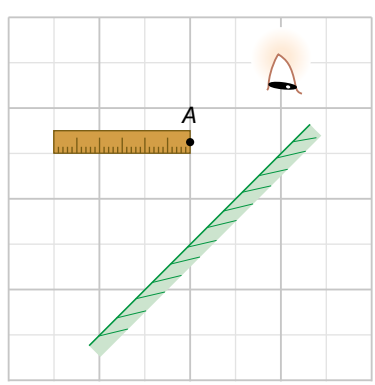


圖 k

(a) 在圖 k 的正確位置，草繪直尺的像。（1 分）

(b) 繪畫一條光線，顯示觀察者怎樣看到 A 點的像。把 A 的像標示為 A'。（3 分）

(c) 如果直尺向左移，像會向哪個方向移動？（1 分）

(d) 觀察者從圖示的位置能否看到自己的像？（1 分）

*16 1.2 學生想用以下裝置來驗證反射定律（圖 l）。他以不同入射角把一道光束射向平面鏡。

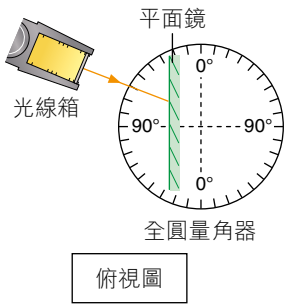


圖 l

(a) 寫出反射定律。（2 分）

(b) 指出裝置的所有錯處。（2 分）

*17 1.2 圖 m 顯示的水窪中，出現一座建築物清晰的像。一名路人在水窪旁走過。



圖 m

(a) 在水窪表面發生的是單向反射還是漫反射？（1 分）

(b) 指出發生 (a) 部現象所需的條件。（1 分）

(c) 圖 n 顯示圖 m 的情況。*AB* 代表水窪的表面，*XY* 代表路人。繪畫路人的像，並完成光線 *r* 和 *s* 的路徑。（3 分）

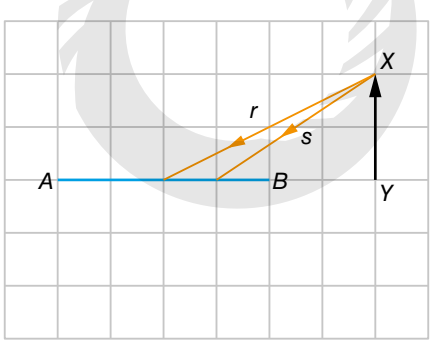


圖 n

*18 1.2 男孩站在平面鏡前方（圖 o）。

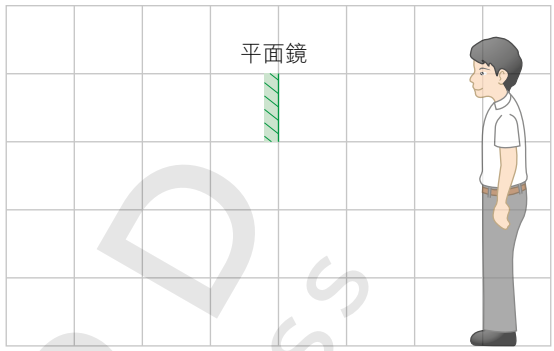


圖 o

(a) 他能否在鏡中看到鞋子的像？（1 分）

(b) 標出他能在鏡中看到的身體部分。（1 分）

(c) 如果他走近鏡子，能否在鏡中看到鞋子的像？試繪圖解釋答案。（2 分）

(d) 舉出兩個方法，讓他能在鏡中看到鞋子的像。（2 分）

**19 1.2 物體 *O* 置於兩面互相垂直的平面鏡之間（圖 p），形成三個像 I_1、I_2 和 I_3。

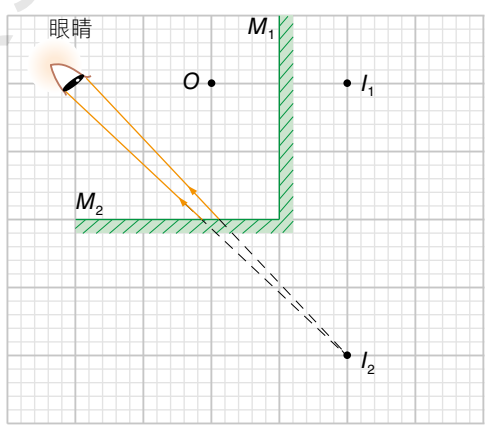


圖 p

(a) 在圖 p 標示像 I_3 的位置。（1 分）

(b) 觀看 I_2 時，兩條看似來自 I_2 的光線進入眼睛。完成光線圖，以顯示這兩條光線來自 *O*，並先後經過兩面鏡子反射才到達眼睛。（2 分）

〔提示：可把 I_2 看成是 I_1 的像。〕

(c) 證明入射線如果經這兩面鏡子反射，反射線會平行於入射線。（3 分）

▶ 參看 p.16

**20 1.2 圖 q 顯示一個簡單的潛望鏡。它由一條管道和兩面平面鏡 M_1 和 M_2 組成，M_1 和 M_2 互相平行，並與管壁形成 45°夾角。

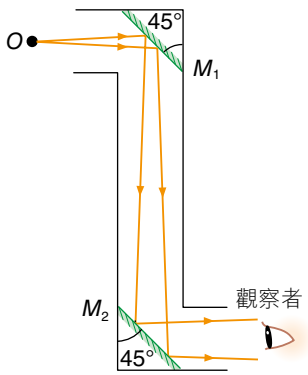


圖 q

(a) 在圖 q 中，

(i) 找出 O 經 M_1 所形成的像，並把這個像標為 I。（1 分）

(ii) 找出 O 經 M_2 所形成最終像，並把這個像標為 I'。（1 分）

〔提示：可把 I 看成物體，I' 看成是 I 經 M_2 所形成的像。〕

(b) 解釋觀察者看到的像是否橫向倒置。（2 分）

(c) 某潛艇安裝了類似的潛望鏡，內裏的兩面鏡子相距 4 m。軍官透過潛望鏡監視敵人，發現一艘戰艦看似在他前方 275 m 的位置。戰艦與軍官實際的水平距離是多少？（1 分）

參看 p.15, 22

**21 1.2 可欣在鞋店試穿鞋子。鞋店在地上放了一面平面鏡，它與地面形成 70°夾角。可欣在鏡子底部剛好能看到鞋子的前端（圖 r）。她的眼睛在地面以上 1.4 m 的位置。

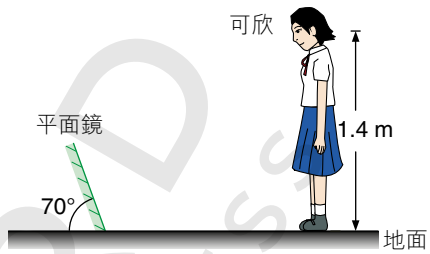


圖 r

(a) 在圖 s 繪畫一條光線，以顯示可欣怎樣看見鞋子前端的像。（2 分）

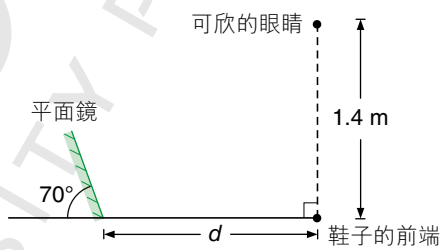


圖 s

(b) 求距離 d。（2 分）

(c) 鞋子前端的像與她的眼睛相距多遠？（2 分）

(d) 店員改變了鏡子的傾斜度。改動後，如果 d 大於 45 cm，可欣便看不到鞋子的前端。鏡子與地面的夾角是多少？（2 分）

參看 p.18

知多一點

阿爾哈曾 (965–1039) (p.2)

古人有這樣的一個觀念：我們看得見東西，是因為人眼會發射光，而且光會在物體的表面反彈。不過，阿爾哈曾（圖 a）做了一個實驗（類似第 2 頁圖 1.1a 中的實驗，但以燈籠為光源），從中發現如果在燈籠和小孔之間放一個障礙物，相應的光點便會消失；但移開障礙物後，光點又再次出現。這個發現證明了光並非來自人眼，而是從其他物體（如燈籠）發射出來的。



圖 a

透明板 (p.12)

光照射透明板（例如玻璃板）時，部分會穿過它，部分卻會被它反射（圖 b）。因此，我們有時在玻璃窗會同時看到窗外的物體，以及窗內物體的像（圖 c）。如果窗內的環境比窗外光亮許多，像就會十分清晰；相反，如果窗外的環境比窗內光亮許多，我們就難以看到像了。

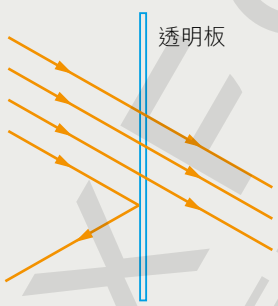
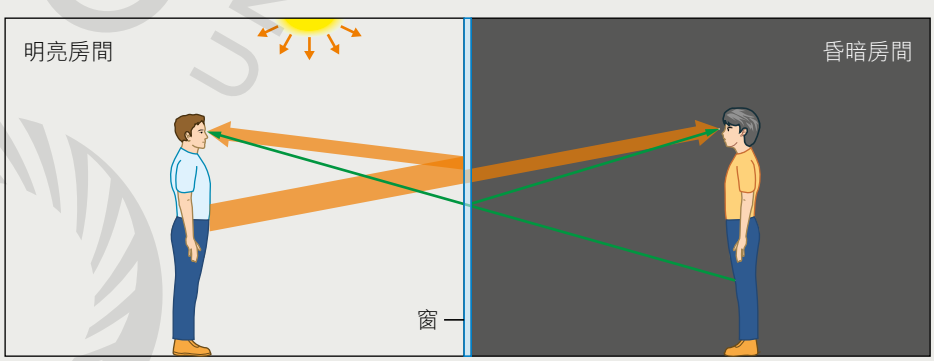


圖 b



圖 c

單向鏡應用了上述原理。它基本上是一扇窗，隔開一明一暗兩個房間。在明亮房間的人只能於窗上看到那房間內的物體的像，但在昏暗房間的人卻可透過窗看見明亮房間裏的物體（圖 d）。



窗反射的光比來自昏暗房間的光強得多
⇒ 只能看到明亮房間內的物體的像

來自明亮房間的光比窗反射的光強得多
⇒ 看到明亮房間內的物體

圖 d

知多一點

像的位置與反射定律 (p.12)

物體 *O* 置於平面鏡 *XY* 前方。考慮兩條來自 *O* 的光線，它們經鏡子沿圖示的方向反射（圖 a）。觀察者會以為反射線來自鏡子後方的像 *I*。

考慮 $\triangle OXY$ 和 $\triangle IXY$。

① $\angle a = 90° - i$

$= 90° - r$（反射定律 $r = i$）

$= 90° - \angle c$（對頂角）

$= \angle b$

② $\angle IXY = 180° - \angle OXY$（直線上的鄰角）

$= 180° - 90°$

$= 90°$

$\therefore \angle OXY = \angle IXY$

③ $XY = XY$（公共邊）

$\therefore \triangle OXY \equiv \triangle IXY$

因此 $OX = IX$，

且 $OI \perp XY$。

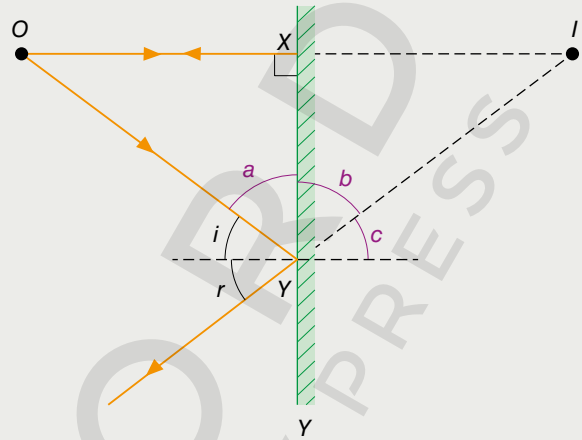


圖 a

眩光 (p.24)

黑板的表面都有油漆或特殊塗層覆蓋，因此頗為平滑。光束射向這樣的表面時，雖然大部分光會發生漫反射，但一小部分光卻會發生單向反射（圖 b）。

課室中的光源一般在天花板附近。光照射黑板時，主要發生漫反射，因此坐在不同位置的學生都可清楚看到黑板上的字（圖 c）。

儘管有些光會發生單向反射，但這些反射光都射向地面，而學生不會從地面望向黑板，因此不會受到這些反射光影響。

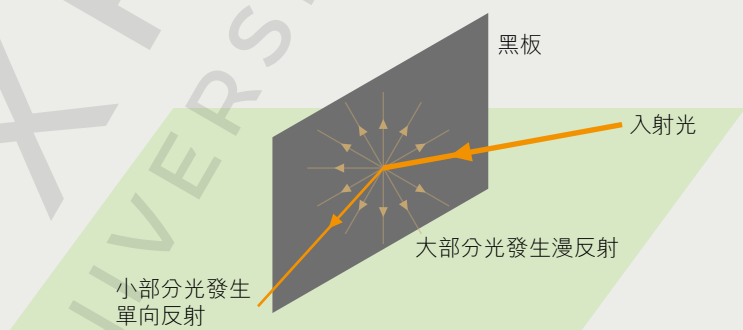


圖 b

不過，如果有強光透過窗戶照進課室，就會有大量的入射光發生單向反射（圖 d）。如果學生坐在對着這些反射光的位置，就會看見眩光，無法看到黑板上的字。

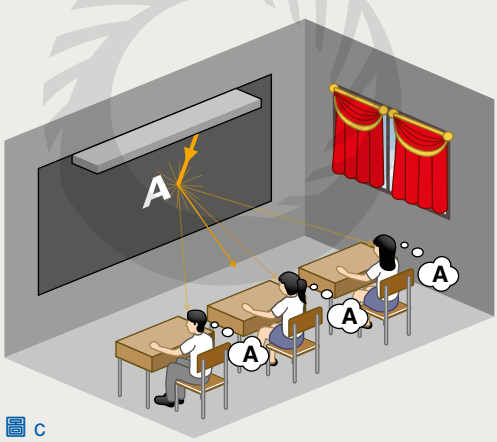


圖 c

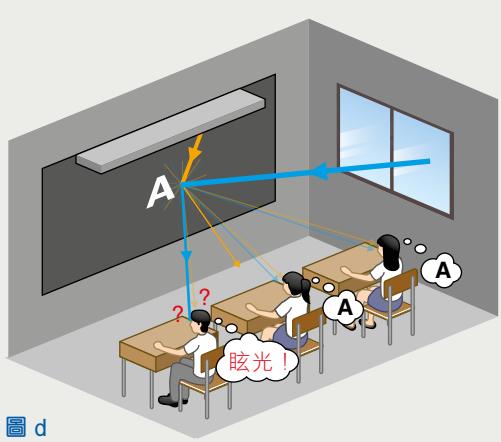


圖 d